Estruturas de Dados I

Exercícios: Comandos Básicos em C

Professor: Gustavo T. Naozuka
gtnaozuka@uel.br



Universidade
Estadual de Londrina

19 de agosto de 2026

Exercício 1

Determine **manualmente** a saída produzida por cada programa.

a)

```
printf("Estruturas");
printf(" de Dados I\n");
printf("A\tB\tC\n");
printf("Aspas: \"C\" e barra: \\\n");
printf("Fim");
printf("!!!\n");
```

b)

```
float peso = 70.5;
double media = 8.756;
printf("%f\n", peso);
printf("%.1f\n", peso);
printf("%lf\n", media);
printf("%.2lf\n", media);
printf("Desconto de 50%%\n");
```

Exercício 1

Determine **manualmente** a saída produzida por cada programa.

c) Considere os tamanhos de tipos apresentados em aula.

```c
int i = 42;
char c = '4';
printf("%d\n", (int) sizeof(i));
printf("%d\n", (int) sizeof(c));
printf("%d\n", (int) sizeof(double));
printf("%d\n", (int) sizeof(short int));
```

d)

```c
int a, b, c;
a = b = c = 7;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
int x = 3.9;
printf("%d\n", x);
char letra = 66;
printf("%d %c\n", 'A' + 1, letra);
```

Exercício 1

Determine **manualmente** a saída produzida por cada programa.

e

```
int a = 11, b = 4;
printf("%d\n", a + b);
printf("%d\n", a * b);
printf("%d\n", a / b);
printf("%d\n", a % b);
printf("%lf\n", (double) a / b);
printf("%lf\n", (double) (a / b));
```

f

```
printf("%d\n", 2 + 3 * 4);
printf("%d\n", (2 + 3) * 4);
printf("%d\n", 10 % 4 * 2);
printf("%d\n", 7 / 2 * 2);
printf("%d\n", -9 / 2);
printf("%d\n", -9 % 2);
```

Exercício 1

Determine **manualmente** a saída produzida por cada programa.

g)

```c
int x = 100;
x += 20;
printf("%d\n", x);
x /= 3;
printf("%d\n", x);
x %= 7;
printf("%d\n", x);
```

h)

```c
int i = 7;
printf("%d\n", i--);
printf("%d\n", i);
printf("%d\n", --i);
int n = 4;
int t = n++ + 10;
printf("%d %d\n", t, n);
```

Exercício 1

Determine **manualmente** a saída produzida por cada programa.

i

```c
int a = 8, b = 8;
double x = 8.0;
printf("%d\n", a == x);
printf("%d\n", a > b > 0);
printf("%d\n", 10 + (a > 3));
printf("%d\n", 0.1 + 0.2 == 0.3);
printf("%d\n", (a >= 6) + (b >= 10));
```

j

```c
char c = 'C';
printf("%c %d\n", c, c);
printf("%c\n", c + 1);
printf("%d\n", 'z' - 'a');
printf("%d\n", '9' - '0');
printf("%d\n", c >= 'A' && c <= 'Z');
printf("%d\n", c == 'c');
```

Exercício 1

Determine **manualmente** a saída produzida por cada programa.

k

```
int a = 4;
printf("%d\n", a >= 5 && a < 10);
printf("%d\n", a > 0 && a < 5 || a == 10);
printf("%d\n", !(a % 2 == 0));
printf("%d\n", !a > 5);
printf("%d\n", 5 && 0);
printf("%d\n", 2 || 0);
```

l

```
int x = 5, y = 2, i = 3;
printf("%d\n", x > 0 && x++ > 10);
printf("%d\n", x);
printf("%d\n", y < 5 || ++i > 0);
printf("%d\n", i);
printf("%d\n", x = y);
printf("%d\n", x);
```

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

a. Escreva um programa que imprima exatamente a saída abaixo utilizando um único comando `printf()`:

```
Ano Disciplina Curso
2026 "ED I" CDIA
```

b. Declare variáveis para armazenar as informações de um livro e imprima cada valor seguido do seu tamanho em *bytes*, além do total de *bytes* ocupado:

- Código: `1042`
- Preço: `89.90`
- Inicial do gênero: `'T'`
- Disponível: `1`

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

c. Dada a variável `int x = 250`, aplique as atualizações compactas na ordem abaixo e imprima o valor de `x` após cada operação:
   - Subtraia 40
   - Multiplique por 3
   - Divida por 7
   - Adicione 12
   - Calcule o módulo por 5

d. Escreva um programa que calcule e imprima:
   - O quociente e o resto da divisão de 2026 por 45.
   - O valor de `quociente * 45 + resto`.
   - O resultado de 5^4, utilizando a função `pow()`.

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

e) Escreva um programa que leia dois inteiros (`a` e `b`) e imprima:
   - Se `a` é menor ou igual a `b`.
   - Se ao menos um deles é negativo.
   - Se ambos são múltiplos de 3.
   - Quantas das três condições anteriores são verdadeiras.

   Observação: Não utilize estrutura condicional (`if`).

f) Escreva um programa que leia o número total de alunos de uma turma e o número de alunos por equipe e exiba:
   - A quantidade de equipes completas.
   - A quantidade de alunos que ficam sem equipe.
   - A razão entre alunos e equipes, com duas casas decimais.
   - Se a divisão é exata.

   Observação: Não utilize estrutura condicional (`if`).

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

g Escreva um programa que leia a inicial do nome, a idade e a altura do usuário e exiba:

- Uma linha no formato:

```
Inicial: <inicial> | Idade: <idade> anos |
Altura: <altura> m
```

- A altura convertida para centímetros, como número inteiro.

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

h. Escreva um programa que leia quatro notas de um aluno (valores reais), calcule a média aritmética e exiba:
   - A média aritmética, com duas casas decimais.
   - Se o aluno está aprovado (média $\geq$ 6,0).
   - Se o aluno ficou em exame (média $\geq$ 4,0 e menor que 6,0).

   Observação: Não utilize estrutura condicional (`if`).

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

1. Leia dois números inteiros e exiba as operações aritméticas no seguinte formato:

```
Operacao Resultado
Soma ?
Subtracao ?
Produto ?
DivReal ?
DivInt ?
Resto ?
```

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

j. Escreva um código que calcule a hipotenusa e o perímetro de um triângulo retângulo cujos catetos são $b = 9$ e $c = 12$.

k. Escreva um programa que leia a hipotenusa e um dos catetos de um triângulo retângulo e calcule o outro cateto.

l. Escreva um programa que leia dois números inteiros e imprima `1`, se exatamente um deles for negativo, e `0`, caso contrário.
Observação: Não utilize estrutura condicional (`if`).

Exercício 2

Escreva **manualmente** um programa em C que resolva cada problema proposto.

m. Escreva um programa que leia uma letra minúscula e exiba:
   - O seu código na tabela ASCII.
   - A letra maiúscula correspondente.
   - A posição da letra no alfabeto (`'a'` $\rightarrow 1$, `'b'` $\rightarrow 2$, ...).

   Observação: Não utilize a função `toupper()`.

n. Escreva um programa que leia um número inteiro de três dígitos e exiba separadamente a centena, a dezena e a unidade.

o. Escreva um programa que leia dois valores reais e informe se eles podem ser considerados iguais, admitindo uma tolerância de 10^{-9}.
   Observação: Não utilize estrutura condicional (`if`).

Entrega

1. Resolva os exercícios **manualmente**.
2. Escaneie ou tire foto dos exercícios resolvidos.
3. Agrupe as imagens e entregue um arquivo `ComandosBasicosC_NomeSobrenome.pdf`.

Estruturas de Dados I

Exercícios: Estruturas Condicionais em C

Professor: Gustavo T. Naozuka
gtnaozuka@uel.br



Universidade
Estadual de Londrina

25 de agosto de 2026

Exercícios

1. Leia o consumo mensal de água de uma residência (em m^3). Se o consumo ultrapassar 15 m^3, calcule e exiba o valor da taxa de excedente (cada m^3 acima da franquia custa R$ 9,80). Caso contrário, exiba `"Consumo dentro da franquia"`.
2. Uma livraria *online* cobra o frete conforme as condições abaixo. Leia o valor da compra e o tipo de cliente (`'A'` para assinante ou `'V'` para visitante) e exiba o valor total a pagar.
   - Compra $\geq$ R$ 150: frete gratuito e, se o cliente for assinante, desconto de 10% sobre o valor da compra.
   - Compra $<$ R$ 150: frete de R$ 19,90, cobrado pela metade se o cliente for assinante.

   Observação: Ao ler um caractere com `scanf()`, utilize `" %c"` (com espaço).

Exercícios

3. Um museu aplica as seguintes regras de ingresso:
   - Menores de 6 anos: gratuito.
   - Entre 6 e 17 anos ou maiores de 60 anos: R$ 15,00 (meia).
   - Demais: R$ 30,00 (inteira).
   - Visita às terças-feiras (1 para sim, 0 para não): 40% de desconto sobre o valor determinado pela idade (exceto gratuidade).

   Leia a idade e se a visita ocorre em uma terça-feira e exiba o valor final do ingresso.
4. Escreva um programa que, dados três números inteiros, imprima o menor deles. Utilize apenas estruturas condicionais.
5. Escreva um programa que, dados três números inteiros, imprima-os em ordem crescente. Utilize apenas estruturas condicionais.

Exercícios

6. Escreva um programa que, dadas duas datas, determine qual delas ocorreu cronologicamente primeiro. Para cada uma das datas, leia três números referentes ao dia, mês e ano, respectivamente.
7. Escreva um programa que calcule as raízes de uma equação de segundo grau. O programa deve receber três números a, b e c, com a equação definida como $ax^2 + bx + c = 0$. Utilize estruturas condicionais para tratar os casos: $a = 0$, $\Delta < 0$, $\Delta = 0$ e $\Delta > 0$.
   Observação: Use a função `sqrt()` da biblioteca `math.h`.
8. Escreva um programa que leia os três lados de um triângulo. Utilize estruturas condicionais para verificar primeiro se os valores formam um triângulo válido (a soma de dois lados deve ser maior que o terceiro). Caso formem, classifique-o como equilátero, isósceles ou escaleno.

Exercícios

9. Escreva um programa que leia o consumo mensal de energia elétrica (em kWh) e calcule o valor da conta. A tarifa da faixa correspondente é aplicada a todo o consumo. Some ainda a taxa fixa de iluminação pública, de R$ 12,50. Exiba o consumo e o valor total da conta.

Tabela 1: Tarifas por faixa de consumo.

Consumo mensal (kWh)	**Tarifa**
Até 50	R$ 0,45/kWh
De 51 até 100	R$ 0,68/kWh
De 101 até 200	R$ 0,82/kWh
De 201 até 400	R$ 0,95/kWh
Acima de 400	R$ 1,12/kWh

Exercícios

10. Uma transportadora cobra o envio de encomendas conforme as regras abaixo. Leia o peso da encomenda (em kg), a modalidade de envio (1 para padrão, 2 para expressa e 3 para *premium*) e se o remetente possui plano de assinatura (1 para sim, 0 para não). Calcule e exiba o valor a pagar pelo envio.
    - Modalidade padrão: taxa fixa de R$ 18,00, franquia de 5 kg; excedente custa R$ 6,50/kg.
    - Modalidade expressa: taxa fixa de R$ 35,00, franquia de 10 kg; excedente custa R$ 4,00/kg.
    - Modalidade *premium*: taxa fixa de R$ 60,00, franquia de 20 kg; excedente custa R$ 2,50/kg.
    - Plano de assinatura: acréscimo de 5 kg na franquia de qualquer modalidade.
    - Peso inválido (≤ 0): exibir `"Peso invalido"`.

Exercícios

11. Escreva um programa que leia o valor total de um pedido e exiba, utilizando **apenas** o operador ternário nas duas saídas:
    - A mensagem `"Frete gratis"` ou `"Frete cobrado"`, conforme o pedido atinja ou não R$ 200,00;
    - O valor do frete, igual a R$ 0,00 ou R$ 25,00, conforme o mesmo critério.
12. Escreva um programa que leia o número do mês (1 a 12) e exiba, utilizando o comando `switch` com agrupamento de casos:
    - O nome do mês correspondente;
    - A quantidade de dias do mês;
    - Se o número não estiver entre 1 e 12: `"Mes invalido"`.

Exercícios

13. Escreva um programa que simule o jogo "Pedra, Papel e Tesoura" entre um jogador A e um jogador B. Leia a escolha de cada jogador (`'R'` para pedra, `'P'` para papel e `'S'` para tesoura) e indique quem foi o vencedor ou se houve empate. Utilize o comando `switch` na escolha do jogador A.
    Observação: Ao ler um caractere com `scanf()`, utilize `" %c"` (com espaço).

Entrega

1. Implemente um código-fonte `.c` para cada exercício.
2. Compacte os códigos-fonte e entregue um arquivo `Condicionais_NomeSobrenome.zip`

Recomendação: Aos alunos com dificuldade de memorizar sintaxe, recomendo resolver os exercícios manualmente também.

Estruturas de Dados I

Exercícios: Estruturas de Repetição e Funções em C

Professor: Gustavo T. Naozuka
gtnaozuka@uel.br



Universidade
Estadual de Londrina

30 de agosto de 2026

Exercícios

1. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima os seus divisores.
2. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo ($n > 1$) e imprima sua fatoração em números primos.
3. Um posto de coleta registra o peso, em kg, de lotes de material reciclável. Leia os pesos continuamente até que seja digitado um valor negativo. Ao final, imprima a quantidade de lotes registrados, o peso total e o peso médio.
4. Dado um número inteiro positivo n, calcule o n-ésimo termo da sequência de Fibonacci. Os dois primeiros termos são $F_1 = 1$ e $F_2 = 1$, e os demais seguem a recorrência:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Exercícios

5. Leia um número inteiro positivo n e imprima a tabuada de multiplicação completa em formato de tabela, com linhas e colunas variando de 1 a n.
6. Leia números inteiros continuamente. Para cada número lido, imprima se ele é múltiplo de 5 ou não. Encerre a leitura quando for digitado um múltiplo de 9, mas não imprima a classificação desse último número.
7. Leia a quantidade n de produtos de um estoque e, para cada produto, o preço atual e o percentual de aumento a ser aplicado. Imprima o novo preço de cada produto e, ao final, o maior novo preço.

Exercícios

8. Dados dois números inteiros positivos a e b, calcule o Máximo Divisor Comum $\text{MDC}(a, b)$ utilizando o algoritmo de Euclides de forma iterativa, definido pela recorrência:

$$\text{MDC}(a, b) = \begin{cases} a, & \text{se } b = 0 \\ \text{MDC}(b,\ a \bmod b), & \text{se } b \neq 0 \end{cases}$$

Em seguida, calcule o Mínimo Múltiplo Comum $\text{MMC}(a, b)$ usando a relação:

$$\text{MMC}(a, b) = \frac{a \times b}{\text{MDC}(a, b)}$$

Exercícios

9. Escreva uma função que, dados dois números inteiros positivos, calcule e retorne o Máximo Divisor Comum entre eles.
10. Implemente uma função que receba um número real `base` e um número inteiro não negativo `expoente` e retorne a potência correspondente, sem utilizar a função `pow()`.
11. Implemente uma função que calcule o fatorial de um número inteiro não negativo e, utilizando-a, uma segunda função que calcule o número de combinações de m elementos em grupos de n elementos ($n \leq m$):

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{(m-n)!\,n!}$$

Exercícios

12. Implemente uma função que receba um número inteiro positivo e retorne o inteiro formado por seus dígitos na ordem inversa. Utilize-a para escrever uma segunda função que verifique se um número inteiro positivo é palíndromo.
13. Implemente uma função sem retorno que receba um número inteiro positivo n e imprima os n primeiros termos da sequência de Fibonacci.
14. Implemente uma calculadora que exiba um menu com as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, além da opção de encerrar o programa. O menu deve ser repetido até que o usuário escolha sair. Utilize:
    - uma função sem retorno e sem parâmetros para exibir o menu;
    - uma função para cada operação;
    - o comando `switch` para selecionar a operação escolhida.

Entrega

1. Implemente um código-fonte `.c` para cada exercício.
2. Compacte os códigos-fonte e entregue um arquivo `RepeticaoFuncoes_NomeSobrenome.zip`

Recomendação: Aos alunos com dificuldade de memorizar sintaxe, recomendo resolver os exercícios manualmente também.

Estruturas de Dados I

Exercícios: Vetores, Matrizes, Cadeias de Caracteres e Registros

Professor: Gustavo T. Naozuka
gtnaozuka@uel.br



Universidade
Estadual de Londrina

9 de setembro de 2026

Exercícios

1. Leia um valor n ($1 \leq n \leq 100$) e, em seguida, n números reais. Calcule e exiba a média dos valores e quantos deles são estritamente maiores do que a média.
2. Leia 20 números inteiros e determine o maior e o menor valor do vetor, informando também as posições em que eles ocorrem pela primeira vez.
3. Leia 50 números inteiros no intervalo $[0, 9]$ e construa um vetor de frequências que registre quantas vezes cada dígito foi digitado. Ao final, exiba cada dígito acompanhado da sua quantidade de ocorrências e informe qual deles foi o mais frequente.

Exercícios

4. Escreva uma função que receba dois vetores de inteiros de mesmo tamanho e um terceiro vetor, e preencha este último com a soma dos elementos correspondentes dos dois primeiros.
5. Escreva uma função `inverte()` que inverta a ordem dos elementos do próprio vetor recebido, sem utilizar um vetor auxiliar.

Exercícios

6. Leia uma matriz de inteiros $m \times n$ e exiba-a no formato tabular, com uma linha da matriz por linha da tela. Exiba também a soma dos elementos de cada linha e de cada coluna.
7. Escreva uma função que calcule a transposta de uma matriz $m \times n$.
8. Escreva uma função que calcule o produto de uma matriz $m \times p$ por uma matriz $p \times n$, armazenando o resultado em uma matriz $m \times n$.

Exercícios

9. Leia uma matriz de inteiros, quadrada de ordem n, e exiba a soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Em seguida, verifique se a matriz é simétrica, isto é, se $a_{ij} = a_{ji}$ para todo par de índices.
10. Represente um tabuleiro de jogo da velha por uma matriz 3×3 de caracteres, preenchida com `'X'`, `'O'` ou `' '`. Escreva uma função que determine se há um vencedor e qual é ele.

Exercícios

11. Escreva uma função `meu_strlen()` que retorne o comprimento de uma cadeia de caracteres sem utilizar a biblioteca `string.h`.
12. Leia uma frase com `fgets()` e conte quantas vogais, consoantes, dígitos e espaços em branco ela contém.
13. Leia uma frase e verifique se ela é um palíndromo, desconsiderando espaços em branco e diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

Exercícios

14. Leia uma frase com `fgets()` e conte quantas palavras ela possui. Considere que as palavras podem estar separadas por um ou mais espaços em branco e que a frase pode começar ou terminar com espaços.
15. Leia *n* nomes e armazene-os em um vetor de cadeias. Em seguida, exiba o nome mais longo e o nome que viria primeiro em uma lista alfabética, utilizando `strlen()` e `strcmp()`.

Exercícios

16. Defina o tipo `Horario`, com os campos `hora`, `minuto` e `segundo`. Escreva uma função que converta um horário no total de segundos decorridos desde a meia-noite, outra que faça a conversão inversa e uma terceira que exiba o horário no formato `hh:mm:ss`.
17. Defina o tipo `Ponto`, com as coordenadas `x` e `y`. Escreva uma função que calcule a distância Euclidiana entre dois pontos e outra que retorne o ponto médio entre eles.
18. Defina o tipo `Produto`, com código, nome, preço unitário e quantidade em estoque. Escreva uma função que calcule o valor total investido em um produto e outra que receba um produto e um percentual de reajuste e retorne o produto com o preço atualizado. Exiba os dados do produto antes e depois do reajuste.

Exercícios

19. Defina o tipo `Aluno`, com nome, matrícula e duas notas. Leia os dados de n alunos em um vetor de registros e exiba a média de cada aluno, a relação dos aprovados (média maior ou igual a 6,0) e o nome do aluno com a maior média.
20. Defina o tipo `Funcionario`, com nome, cargo, salário e um campo do tipo `Data` para a data de admissão. Leia n funcionários e exiba os que foram admitidos antes de uma data informada pelo usuário, além do funcionário mais antigo da empresa.

Entrega

1. Implemente um código-fonte `.c` para cada exercício.
2. Compacte os códigos-fonte e entregue um arquivo `EstruturasDeDadosNativas_NomeSobrenome.zip`

Recomendação: Aos alunos com dificuldade de memorizar sintaxe, recomendo resolver os exercícios manualmente também.

Estruturas de Dados I

Exercícios: Ponteiros e Alocação Dinâmica de Memória

Professor: Gustavo T. Naozuka
gtnaozuka@uel.br



Universidade
Estadual de Londrina

16 de setembro de 2026

Exercícios

1. Escreva uma função `min_max()` que percorra um vetor de n inteiros e devolva, por meio de parâmetros de saída, o menor e o maior valor encontrados. Declare o vetor como `const` no parâmetro.
2. Escreva uma função `soma_vetor()` que calcule a soma dos elementos de um vetor de n inteiros sem utilizar colchetes. Percorra o vetor movendo um ponteiro auxiliar e acesse cada elemento com o operador de desreferenciação.
3. Escreva uma função `busca()` que procure um valor x em um vetor de n inteiros e retorne o endereço da primeira ocorrência encontrada, ou `NULL` caso o valor não exista. No programa principal, utilize a subtração de ponteiros para descobrir o índice do elemento localizado.

Exercícios

4. Escreva uma função `inverte_cadeia()` que inverta uma cadeia de caracteres na própria cadeia recebida, utilizando dois ponteiros: um posicionado no primeiro caractere e outro no último, que se aproximam trocando os caracteres entre si.
5. Leia um valor n e, em seguida, n números inteiros armazenados em um vetor alocado dinamicamente. Calcule a média dos valores e exiba os elementos estritamente maiores do que ela. Siga as cinco etapas do ciclo de vida de um bloco dinâmico: alocar, testar, usar, liberar e anular.
6. Escreva uma função `cria_vetor()` que aloque um vetor de n inteiros, preencha-o com os n primeiros múltiplos de 3 e retorne o endereço do bloco alocado. A liberação é responsabilidade do programa principal.

Exercícios

7. Leia um valor n e, em seguida, n notas inteiras no intervalo $[0, 10]$. Construa um vetor de frequências alocado com `calloc()` e exiba apenas as notas com pelo menos uma ocorrência.
8. Escreva uma função `copia_cadeia()` que receba uma cadeia de caracteres e retorne uma cópia dela em memória alocada dinamicamente, reservando exatamente os *bytes* necessários, incluindo o caractere nulo.
9. Escreva uma função `concatena()` que receba dois vetores de inteiros, de tamanhos n_1 e n_2, e retorne um novo vetor alocado dinamicamente contendo os elementos do primeiro seguidos pelos do segundo.

Exercícios

10. Leia uma matriz de inteiros $m \times n$ alocada dinamicamente e construa a sua transposta em um novo bloco de dimensões $n \times m$, também alocado dinamicamente. Exiba as duas matrizes e libere os dois blocos.
11. Defina o tipo `Aluno`, com nome, matrícula e duas notas, e leia os dados de n alunos em um vetor de registros alocado dinamicamente. Escreva uma função `melhor_aluno()` que retorne o endereço do aluno com a maior média e outra função `aprovados()` que construa um novo vetor dinâmico apenas com os alunos de média maior ou igual a 6,0, devolvendo a quantidade por parâmetro de saída.

Entrega

1. Implemente um código-fonte `.c` para cada exercício.
2. Compacte os códigos-fonte e entregue um arquivo `PonteirosAlocacaoDinamica_NomeSobrenome.zip`

Recomendação: Aos alunos com dificuldade de memorizar sintaxe, recomendo resolver os exercícios manualmente também.